Física de Semiconductors

F. Xavier Àlvarez

Exercicis · Curs 2026/27

Exercici 8.1 — Orbitals d'impuresa L'InSb té $E_g = 0.23$ eV; la constant dielèctrica relativa és $\epsilon_r = \epsilon/\epsilon_0 = 18$; la massa efectiva de l'electró $m_e^* = 0.015\, m_e$. Calcula

(a) L'energia d'ionització del donador

(b) El radi de l'òrbita de l'estat fonamental

(c) Amb quina concentració mínima de donants es produiran efectes apreciables de superposició entre les òrbites dels àtoms d'impuresa adjacents? Aquesta superposició tendeix a produir una banda d'impuresa, una sèrie de nivells d'energia que permeten la conductivitat presumiblement per un mecanisme de salts entre portadors, on els electrons es mouen d'un lloc d'impuresa a un lloc d'impuresa ionitzada veí.

Exercici 8.2 — Ionització de donants En un semiconductor específic hi ha 10^{13} donants/cm^3 amb una energia d'ionització E_d d'1 meV i una massa efectiva de 0.01 m_e.

(a) Estima la concentració d'electrons de conducció a 4 K.

(b) Quin és el valor del coeficient Hall? Assumeix que no hi ha àtoms acceptors presents i que $E_g \gg k_B T$.

Exercici 8.3 — Efecte Hall amb dos tipus de portadors Suposant les concentracions n, p; temps de relaxació τ_n, τ_p; i masses m_e, m_h, demostreu que el coeficient Hall en l'aproximació de la velocitat de deriva és:

$$R_H = \frac{1}{e}\frac{p - nb^2}{(p + nb)^2}$$

on $b = \mu_e/\mu_h$ és el quocient entre mobilitats. En la derivació, descarta els termes d'ordre B^2. Nota: En presència d'un camp elèctric longitudinal, troba el camp elèctric

transversal de manera que la corrent transversal desaparegui. L'àlgebra pot semblar avorrida, però el resultat val la pena. Utilitza l'equació de l'exercici (6.9), però per a dos tipus de portadors; negligeix $(\omega_c\tau)^2$ en comparació amb $(\omega_c\tau)$

Exercici 8.4 — Resonància ciclotrònica per a una superfície d'energia esferoidal Considerem la superfície d'energia

$$\epsilon(\mathbf{k}) = \hbar^2\left(\frac{k_x^2+k_y^2}{2m_t}+\frac{k_z^2}{2m_l}\right),$$

on m_t és el paràmetre de massa transversal i m_l és el paràmetre de massa longitudinal. Una superfície on $\epsilon(\mathbf{k})$ és constant és un esferoide. Utilitza l'equació de moviment,

$$\hbar\frac{d\mathbf{k}}{dt} = -e\mathbf{v}\times\mathbf{B},$$

amb $v = \frac{1}{\hbar}\nabla_k\epsilon(\mathbf{k})$, per mostrar que $\omega_c = eB/\sqrt{m_l m_t}$ quan el camp magnètic estàtic B es troba en el pla xy.

Exercici 8.5 — Unió pn abrupta Una unió pn abrupta de germani té les següents concentracions d'impureses:

$$N_A = 5\cdot10^{20}\,\mathrm{m}^{-3},\quad N_D = 10^{22}\,\mathrm{m}^{-3}.$$

Les constants donades són:

$$\varepsilon_r = 16.3,\quad \varepsilon_0 = 8.854\cdot10^{-12}\,\mathrm{F\cdot m}^{-1},\quad \varepsilon = \varepsilon_r\cdot\varepsilon_0,$$

i el producte $n_i^2 = 6\cdot10^{38}\,\mathrm{m}^{-6}$.

(a) Calculeu el potencial de contacte a $T = 300\,\mathrm{K}$. El resultat hauria de ser $\Phi_T = 0.226\,\mathrm{V}$.

(b) Calculeu el camp elèctric màxim a la zona de càrrega d'espai i l'amplada d'aquesta zona per $V = 0\,\mathrm{V}$ i per $V = -20\,\mathrm{V}$.

Exercici 8.6 — Corrent de deriva amb dos portadors Un semiconductor de silici a $T = 300\,\mathrm{K}$ té una concentració d'electrons $n = 5\cdot10^{21}\,\mathrm{m}^{-3}$ i de forats $p = 1\cdot10^{21}\,\mathrm{m}^{-3}$. Les mobilitats són $\mu_n = 0.135\,\mathrm{m}^2/\mathrm{Vs}$ i $\mu_p = 0.048\,\mathrm{m}^2/\mathrm{Vs}$.

S'aplica un camp elèctric uniforme $E = 10^4\,\mathrm{V/m}$.

(a) Calculeu les velocitats de deriva d'electrons i forats.

(b) Calculeu el corrent de deriva associat a cada tipus de portador.

(c) Quin portador domina el corrent total? Justifiqueu la resposta amb ordres de magnitud.

Exercici 8.7 — Corrent de difusió en absència de camp En una mostra unidimensional de semiconductor no hi ha camp elèctric aplicat. La densitat d'electrons varia segons

$$n(x) = n_0 e^{-x/L},$$

on $n_0 = 10^{22}\,\mathrm{m}^{-3}$ i $L = 1\,\mu\mathrm{m}$. El coeficient de difusió electrònic és $D_n = 3.5 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$.

(a) Calculeu el gradient de concentració dn/dx.

(b) Determineu el corrent de difusió d'electrons.

(c) Indiqueu el sentit del corrent elèctric i compareu-lo amb el sentit del moviment dels electrons.

Exercici 8.8 — Distribució de Boltzmann i relació d'Einstein Un semiconductor no degenerat està en equilibri tèrmic a $T = 300\,\mathrm{K}$ sota un potencial electrostàtic

$$\psi(x) = \alpha x,$$

on $\alpha = 5 \cdot 10^4\,\mathrm{V/m}$.

(a) Escriu la densitat d'electrons $n(x)$ utilitzant el factor de Boltzmann.

(b) Calculeu el quocient $n(x_2)/n(x_1)$ per a $x_2 - x_1 = 1\,\mu\mathrm{m}$.

(c) Imposant la condició d'equilibri deriva–difusió, deduïu la relació d'Einstein.

(d) Avalua numèricament el quocient D/μ i compara'l amb $k_B T/e$.

Exercici 8.9 — Camp intern en un semiconductor amb dopatge no uniforme En una regió d'un semiconductor la densitat d'electrons ve donada per

$$n(x) = n_0 \left(1 + \frac{x}{L}\right),$$

on $n_0 = 10^{22}\,\mathrm{m}^{-3}$ i $L = 2\,\mu\mathrm{m}$. El sistema es troba en equilibri a $T = 300\,\mathrm{K}$.

(a) Escriu l'expressió del corrent total d'electrons.

(b) Imposant l'equilibri deriva–difusió, calcula el camp elèctric intern $E(x)$.

(c) Avalua el valor del camp a $x = 0$ i dona'n l'ordre de magnitud.

(d) Explica el paper físic d'aquest camp en el manteniment de l'equilibri.